教师手册 · TEACHER'S NOTES

身体探索局

45 分钟 · 9–12 岁 · 一台能联网的电脑 + 一块大屏

01 课程概览

项目	说明
课程名	身体探索局：一堂用 3D 解剖讲的人体课
适用	小学 4–6 年级（9–12 岁）；亲子共学可下探到 8 岁
时长	45 分钟（可裁成 30 分钟，见 §07）
核心问题	身体里面有什么？它们在哪里、在干什么？
工具	BodyVista（浏览器 3D 人体，中文界面）+ 本页
前置	不需要解剖基础。知道"器官""系统"两个词即可。
产出	一张学习单 + 一句"一句话解剖" + 一个还想问的问题

BodyVista 是 FreedomAI 的开源项目，代码为 MIT 许可；模型与部分内容来自第三方，许可见项目说明。课堂使用请保留出处，不用于临床或商业诊断。

02 学习目标

知识：能说出身体的四个层次（皮肤、肌肉、骨骼、内脏）；能把 6 个器官归入对应系统；能描述心脏泵血与肺泡换气的基本方向。
方法：会使用"隐藏 / 半透明 / 实体"做分层观察；会用"选择 + 知识卡"查一个结构的位置与功能；知道模型是简化示意，不是真人。
态度：对身体保持好奇与尊重；知道不同人的身体存在差异；不把屏幕上的操作模仿到真人或动物身上。

03 45 分钟流程

时间	环节	教师	学生
0–3′	开场	抛问题："如果身体是一栋楼，里面有多少个房间？"打开封面，读出四个数字。	猜一猜，说出自己知道的器官。
3–11′	第一站 分层	带做分层尺；演示"骨与关节→实体、其他→隐藏"；巡视。	点亮 5 个结构；在模型里找到锁骨、肋骨、骨盆、股骨。
11–21′	第二站 系统	先让学生做配对，再讲"结构 ≠ 器官"；演示搜索"胃"。	完成 6 对配对；填 4 行寻宝单；在模型里核对。
21–30′	第三站 运转	播放心跳三拍；慢速拖进度条；切到肺泡。	跟着敲三拍；说出氧气、二氧化碳的方向。
30–38′	第四站 挑战	发令："先做模型 5 题，再做页面 6 题。"	独立完成；错了看解析。

时间	环节	教师	学生
38–45′	第五站 收尾（含 2′ 机动）	请 2–3 人读"一句话解剖"；收出门条。	写 3–2–1；说出一个还想问的问题。

04 逐站脚本与提问

> **开场（3′）：**"我们每天都在用身体，可你见过它里面吗？今天我们要打开一个 3D 人体：2900 个结构、12 个系统。先猜——身体里最多的东西是什么？"（等 3 个答案，不评判）"学完你再来改答案。"

> **第一站（8′）：**"先摸手臂：最外面是什么？再用力按，下面是什么？最后敲一敲桌子，那种硬的感觉来自什么？"（皮肤、肌肉、骨）"模型最厉害的地方，是能把皮肤变透明。现在把骨头留下，其他关掉。"
> **关键提问：**"为什么医生要拍片子，而不是把皮肤切开看看？"
> **容易卡住：**学生找不到"隐藏/实体"——那是每行右侧的四个小按钮，不是开关。

> **第二站（10′）：**"十二个系统像十二个部门。心脏属于哪个部门？胃呢？"做完配对后追问："为什么心脏的血管会出现在别的系统里？"（因为系统按功能分组，结构可以跨系统）
> **关键提问：**"模型里搜'心脏'为什么没有？"（它被拆成了心房、心室、瓣膜、血管）"这说明'结构'和'器官'有什么不同？"

> **第三站（9′）：**"解剖图是停住的，可你的心脏现在就在跳。摸一下胸口。"播放三拍："心房先，心室后，然后一起放松。你听到的'扑通'，是门关上的声音。"
> **关键提问：**"如果肺突然不工作了，先受影响的是哪里？为什么？"
> **注意：**不要让学生憋气做实验。

> **第四站（8′）：**"先做模型的 5 题，再做页面的 6 题。错题不是失败，是告诉你该回去看哪一层。"
> **关键提问：**"这道题你错在名字、位置，还是功能？"（把错误分类，比讲正确答案更有用）

> **第五站（5′）：**"解剖学的四句话：它在哪、长什么样、在干什么、没有它会怎样。选一个结构，写成三句话。"请 2–3 人读，其他人猜是哪个结构。
> **收尾：**"你的身体里有 37 万亿个细胞，它们不认识你，却一直在替你工作。"

05 BodyVista 操作卡

要做什么	在哪里
只留骨头	左侧「人体系统」→「骨与关节」行，点「实体」；其他系统点「隐藏」
看肌肉包着骨头	「肌肉系统」行点「半透明」
看内部器官	左侧上方「内部器官」快捷按钮，或逐行打开
换观察区域	左侧「全身」下拉：头、颈、胸、腹、盆、上肢、下肢

要做什么	在哪里
找结构	左侧「查找与浏览」→ 输入名字（胃、肝、膀胱、甲状腺、股骨较稳）
读知识卡	「选择」工具点结构 → 右侧弹出名字、系统、要点、参考
看动态	顶部「生命律动」→ 选系统 → 选条目 → 播放/拖动进度
看微观	顶部「微观探索」→ 肺泡、肾单位、肌节、突触、绒毛、血管壁
做挑战	顶部「解剖挑战」→ 结构识别 / 显微解剖 / 解剖寻找 → 5 题
剖切（进阶）	左侧工具「剖切」→ 横断面 / 矢状面 / 冠状面 + 拖动位置

常见问题：① 首次加载慢——模型按系统加载，课前先打开一次让它缓存；课上先只开「骨骼与体表」，用到哪个系统再开哪个（心血管模型很大，别一上来全开）。② 平板性能不足——只留一层，关掉其他标签页。③ 搜不到整器官——这是模型的结构粒度，不是故障，正好用来讲"结构 vs 器官"。

06 预设问答

问：为什么模型里的器官是半透明的、颜色怪怪的?
答：颜色是"教学色"，用来区分系统，不是真实颜色。真实组织在灯光下颜色更深、更湿。
问：模型和真人一模一样吗?
答：不一样。它是标准化的示意模型，去掉了脂肪、个体差异和很多细节。真人每个人的血管走向都不同。
问：学解剖有什么用?
答：知道东西在哪，才知道疼在哪里、针扎哪里、运动时哪里在发力；也才知道身体有多复杂，不会随便相信"一招治好"。
问：为什么骨头有洞、有管子?
答：血管和神经要穿过去。骨不是一块石头，是活的器官。
问：可以把皮肤切开看吗?
答：不可以。模型可以随便拆，真人不行。医学里用影像和标本，课堂用模型。

07 差异化与无网方案

30 分钟版：第一站（8′）+ 第二站配对（6′）+ 第三站（8′）+ 第五站（8′）。跳过寻宝单与挑战，把出门条当作唯一的书面产出。
低年级（8–9 岁）：只做第一、三、五站；配对减到 4 对；寻宝单由教师读题，学生指位置。目标改成"能说出三个结构在哪里"。
高年级（11–12 岁）：加"剖切"任务：从横断面找到肝和胃的相对位置；加"测量"任务：量股骨占全身高度的百分比；挑战选"解剖寻找"。
无网 / 设备不足：本页的分层图、配对、心跳与肺泡动画、六道小测、学习单全部离线可用。教师用手机热点或提前缓存 BodyVista；实在没有，就用本页图讲，把"去模型里看"改成"在我身上指位置"。
大班：两人一台设备，一人操作一人记录，每站交换；用"举手投票"替代个别提问。

08 评价量表

维度	看得见的表现	记录
观察	能按顺序切换层次，说出"现在看到的是哪一层"	☆☆☆
定位	能在模型里找到指定结构，并用区域词描述位置	☆☆☆

维度	看得见的表现	记录
联系	能把结构和功能连起来说（"因为…所以…"）	☆☆☆
提问	提出一个自己想知道、且课上没有答案的问题	☆☆☆

不建议给分数。用"哪一句让你最意外"代替评分，把学生的原话记在学习单背面。

09 边界与提醒

- 模型是教学示意，**不能用于诊断、治疗或自我检查**。身体不舒服要找医生。
- 不要让学生互相触摸、指认隐私部位；需要讲生殖系统时，按学校规范单独处理。
- 不要模仿屏幕上的"解剖""剖切"动作到真人或动物身上。
- 强调个体差异：身高、体型、器官位置都略有不同，模型只是"一个版本"。
- 使用 BodyVista 请保留出处与许可说明；模型版权归原项目与原始数据方。
- BodyVista 的解剖模型属于第三方资源（Z-Anatomy / BodyParts3D 等），本项目不打包、不二次分发；请在线使用，或由教师按上游许可自行部署。

10 一页速查

五站与分钟

- 拆开看 8′：皮肤 → 肌肉 → 骨骼 → 内脏
- 系统寻宝 10′：6 对配对 + 4 行寻宝
- 运转 9′：心跳三拍 + 肺泡交换
- 挑战 8′：模型 5 题 + 页面 6 题
- 收尾 5′：一句话解剖 + 3–2–1

五个提问，够用一节课

- 如果皮肤不透明，你怎么知道里面在发生什么？
- 这个东西在哪一层？和谁挨着？
- 它是"结构"还是"器官"？为什么模型里搜不到"心脏"？
- 一次心跳里，谁先收缩？
- 氧气往哪走？它为什么不能停？

三句提醒：模型是示意，不是真人；每个人的身体都不一样；屏幕上的"剖切"不能对着真人做。

11 参考

- BodyVista — https://github.com/FreedomIntelligence/BodyVista （在线演示：https://freedomintelligence.github.io/BodyVista/）
- OpenStax, *Anatomy and Physiology 2e* — 骨骼、肌肉、循环、呼吸、泌尿、神经各章
- Z-Anatomy / BodyParts3D — 解剖模型来源，详见项目 CREDITS 与 catalog.json 的来源字段